

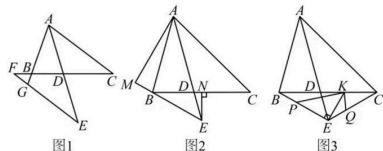
2025级·七年级·4班 康芮绮 6月7日错题练习

第1题

原题 / 原图

几何原题图片

33. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC$ 的角平分线 AD 交 BC 于点 D , 点 E 在 AD 延长线上.



(1) 如图1, 若 $AD = DE$, $EF \parallel AC$ 交 CD 延长线于点 F , 延长 AB 交 EF 于点 G , 求证:

$FG + AG = AC$;

(2) 如图2, 连接 BE , 过点 A 作 $AM \perp BE$, 交 EB 延长线于点 M , $EN \perp BC$ 于点 N , 若

$\angle EBD = \frac{1}{2} \angle BAC$, $\frac{1}{2} \angle EBD + \angle ABC = 90^\circ$, 求证: $\frac{1}{2} CD + BM = BN$

(3) 如图3, 在 (2) 的条件下, 当 $\angle ACB = 45^\circ$ 时, 连接 EC , $EK \perp EB$ 交 BC 于点 K , 点 P ,

Q 分别是 BE , EC 边上的动点, 且 $BP = EQ$, 连接 KP , KQ , 当 $KP + KQ$ 取最小值时, 请

直接写出 $\frac{S_{\triangle BPK} + S_{\triangle KQC}}{S_{\triangle BEC}}$ 的值.

题干摘要

先从“入口和关键条件还需要再确认”这里倒回来, 这题第一手先做: 先在原图上补标已知角、直角、等边或角平分线, 再看目标要连哪组关系。

方法提醒

先在原图上补标已知角、直角、等边或角平分线, 再看目标要连哪组关系。

这次回到“入口和关键条件还需要再确认”, 把辅助线方向和角度来源逐步写清。

订正时每推出一个角或一组全等, 都在旁边写出依据。

挖空复盘

【图形关系补全】

我先在图上标出已知角、直角或相等边, 再寻找能连接目标的 _____。

如果要作辅助线, 我要先说明它服务于 _____, 不能只凭感觉画。

【错因回看】

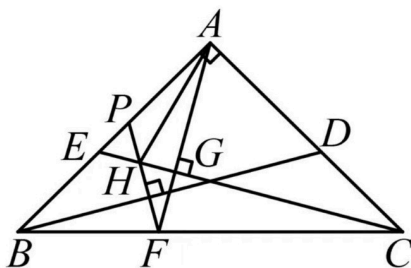
这题我需要避开的点是: 入口和关键条件还需要再确认, 所以订正时先补 _____。

我这题真正错在: _____

下次看到同类题, 我先做: _____

原题 / 原图

24. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $\angle CAB = 90^\circ$, D, E 分别为 AC, AB 边上的点, 且 $AD = AE$, 连接 BD, CE , $AF \perp CE$ 于点 G , 交 BC 于点 F , $FP \perp BD$ 交 CE 于点 H , 交 AB 于点 P , 连接 AH . 若 AH 平分 $\angle BAF$, 下列结论: ① $AP = BE$; ② $\angle HPE = \angle HEP$; ③ $AP + AD = 2AG$; ④ $CH = AF + FH$; ⑤ $\angle DBC = 15^\circ$. 其中正确结论的序号是



先从“入口和关键条件还需要再确认”这里倒回来，这题第一手先做：先在原图上补标已知角、直角、等边或角平分线，再看目标要连哪组关系。

先在原图上补标已知角、直角、等边或角平分线，再看目标要连哪组关系。

这次回到“入口和关键条件还需要再确认”，把辅助线方向和角度来源逐步写清。

订正时每推出一个角或一组全等，都在旁边写出依据。

挖空复盘

【图形关系补全】

我先在图上标出已知角、直角或相等边，再寻找能连接目标的_____。

如果要作辅助线，我要先说明它服务于_____，不能只凭感觉画。

【错因回看】

这题我需要避开的点是：入口和关键条件还需要再确认，所以订正时先补_____。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

订正区

第3题

原题 / 原图

原题图片

23. 某云计算公司在重庆建立了一个大型数据处理中心。某天早上 8 点，数据中心有 4800 个初始任务在等待处理，且不断有新任务到达数据中心，假设每分钟新到达的任务数量恒定，每台传统服务器每分钟处理的业务数量恒定。数据中心共有 10 台传统服务器，若开放 8 台传统服务器，则需要 40 分钟处理完所有任务（包括初始任务和新到达任务，下同）；若传统服务器全部开放，则需要 24 分钟处理完所有任务。为减少用户等待时间，现准备将部分传统服务器进行升级，升级后的服务器处理速度比传统服务器提升 60%。若将服务器全部开启，其他条件保持不变，想要 15 分钟处理完所有任务，则需要升级传统服务器_____台。

题干摘要

先从“入口和关键条件还需要再确认”这里倒回来，这题第一手先做：先把题目里的初始量、新增量、处理量 and 时间点分开圈出来。

方法提醒

先把题目里的初始量、新增量、处理量和时间点分开圈出来。

这次回到“入口和关键条件还需要再确认”，列式前先确认每个量对应的时段。

订正时先写数量关系，再代入计算，最后检验答案是否符合题意。

挖空复盘

【数量关系补全】

我先写清初始量是 _____，变化量对应的时间段是 _____。

列式前要确认新增和处理这两个方向分别是_____。

【检查动作】

这题我需要避开的点是：入口和关键条件还需要再确认，所以每一步都要核对_____。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

订正区